미해결 문제 시도 기록

hoon (regx64)

2026년 10월 12일 기준

목차

1 Erdős #1063: k가 소수인 경우 **1**

1.1 판정 조건 1

1.2 하한 2

1.3 데이터 2

2 Erdős #1110: $\{2, 9\}$ **3**

3 Erdős #1212: 서로소 격자 위의 무한 경로 **3**

4 퍼콜레이션 임계값 주장 검토 **3**

1 Erdős #1063: k가 소수인 경우

문제. $k \geq 2$에 대해 $n_k \geq 2k$를, $0 \leq i < k$ 중 단 하나를 빼고 모두 $n - i \mid \binom{n}{k}$가 되는 가장 작은 n이라 하자. n_k를 추정하라.

기존 결과. Monier $n_k \leq k!$, Cambie $n_k \leq k \cdot \mathrm{lcm}(2, \ldots, k-1) = e^{(1+o(1))k}$. 소수 $k = p$에 대한 하한은 $n_p \geq p$ 정도.

얻은 것. 정확한 판정 조건, 하한 $n_p \geq p^{11/6-\varepsilon}$, 휴리스틱 $\log n_p \asymp p/\log p$. 전체 증명은 별도 노트(영문)에 있다.

1.1 판정 조건

$n = Mp + i_0$ $(0 \leq i_0 < p)$로 쓴다. 쿰머 정리

$$v_q\binom{n}{p} = \#\{j \geq 1 :\ n \bmod q^j < p \bmod q^j\}$$

에서 $v_p\binom{n}{p} = v_p(n-i_0) - 1$이므로 빠지는 i는 항상 i_0다. 소수 $q < p$에 대해 $L_q = \lfloor \log_q p \rfloor$, $e_q = \max_i v_q(n-i)$, $e_q^* = \max_{i \neq i_0} v_q(n-i)$, $D_q = \#\{1 \le j \le L_q : n \bmod q^j \ge p \bmod q^j\}$로 두면 $v_q\binom{n}{p} = e_q - D_q$.

정리 1. *$n \ge 2p$가 조건을 만족할 필요충분조건은, 모든 소수 $q < p$에 대해 $D_q = 0$이거나 $v_q(n-i_0) \ge e_q^* + D_q$인 것이다.*

$q \in (p/2, p)$이면 "$n \bmod q < p - q$ 또는 $q \mid M$"이 된다. $p \le 23$, $n < 20000$인 139,810쌍에서 직접 계산과 일치했다.

1.2 하한

$M < p/2$이고 $q = p - g \in (p/2, p)$가 소수이면, q가 조건을 만족하는 것은

$$g \in \bigcup_{j \ge 1} \left[\tfrac{jp - i_0}{M+j},\ \tfrac{jp-i_0}{M+j-1} \right)$$

일 때뿐이다. 구간 사이의 틈 J_j $(1 \le j \le M/4)$에는 소수 $p-g$가 없어야 하고, 길이는

$$\frac{p(M-1-j) + 2i_0}{(M+j+1)(M+j-1)} \ \ge\ \frac{2p}{9M}.$$

Huxley 정리(거의 모든 $(x, x+x^\theta]$, $\theta > 1/6$에 소수가 있음)와 모순되지 않으려면 $M \gtrsim p^{1-\theta}$이고,

$$n_p \ge p^{11/6 - \varepsilon}.$$

Jia ($\theta > 1/20$)를 쓰면 $p^{39/20-\varepsilon}$, RH 가정 시 $p^{2-o(1)}$. $M \ge p$에서 틈 길이가 1 미만이 되므로 이 방법은 p^2에서 멈춘다.

1.3 데이터

p	n_p	M	i_0	$\log n_p$	$\log n_p / \pi(p)$
5	12	2	2	2.48	0.83
7	30	4	2	3.40	0.85
11	280	25	5	5.63	1.13
13	210	16	2	5.35	0.89
17	1456	85	11	7.28	1.04
19	612	32	4	6.42	0.80
23	2640	114	18	7.88	0.88
29	34776	1199	5	10.46	1.05
31	8100	261	9	9.00	0.82
37	665280	17980	20	13.41	1.12
41	1154440	28157	3	13.96	1.07

문제 페이지, 포럼, OEIS A389360에는 소수 k에서 p를 넘는 하한이 없다. Erdős–Selfridge(1983), Monier(1985), Guy B31 원문은 확인하지 못했다.

2 Erdős #1110: $\{2, 9\}$

문제. 서로소인 $p > q \geq 2$에 대해, 서로 나누지 않는 $p^k q^l$ 꼴 수들의 합으로 쓸 수 있으면 n을 표현 가능하다고 하자. $\{p, q\} \neq \{2, 3\}$이면 pq와 서로소인 표현 불가능한 수가 무한히 많은가? Yu–Chen(2022) 이후 $\{2, 5\}, \{2, 9\}, \{3, 5\}$만 남았다.

목표는 $9^a - 2$가 모든 a에서 표현 불가능함을 보이는 것이다 ($\gcd(9^a - 2, 18) = 1$). 수치로는 $a \leq 29$에서 표현 불가능하다.

표현이 있다고 가정하고 항을 $9^{k_i} 2^{l_i}$ (k 증가, l 감소)로 쓰면:

1. $k = 0$인 항 2^d와 $l = 0$인 항 9^c가 정확히 하나씩 있고 $c < a$.
2. $2^{d-1} \equiv -1 \pmod 9$이므로 $d \equiv 4 \pmod 6$.
3. LTE: $v_3(2^d + 2) = 1 + v_3(d - 1) = 2k_1$, 즉 $3^{2k_1 - 1} \parallel d - 1$이고 $k_1 = O(\log a)$.
4. 중간 항 중 l이 가장 작은 두 항은 $l = 1, 2$. 항은 최소 4개.
5. c와 $S = \{k_i\} \subset \{1, \ldots, c - 1\}$만 정하면 $l = v_2(R)$로 모든 l이 결정된다. 따라서 표현 가능성은 $2^{a-1} - 1$가지 경우 중 마지막 잔여가 2의 거듭제곱인 것이 있는지와 동치다.

남은 등식 $9^a - 2 - 2^d - 9^c = \sum_i 3^{2k_i} 2^{l_i}$은 콜라츠 순환 방정식과 같은 구조여서 받아올림 분석만으로는 닫히지 않는다.

3 Erdős #1212: 서로소 격자 위의 무한 경로

문제. 꼭짓점이 $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : \gcd(x, y) = 1\}$이고 한 좌표만 ± 1 차이 나면 이웃인 그래프에서, 모든 점이 $\min(x, y) > 1$이고 x, y 중 하나 이상이 합성수인 무한 경로가 있는가?

Stewart 경로 $(p_k, p_{k+1}) \to (p_k, p_{k+2}) \to (p_{k+1}, p_{k+2})$는 소수–소수 꼭짓점을 지난다.

- 국소 우회: 소수 약 3.5×10^5까지 군집 약 53,000개 중 21,580개는 반경 40 안에 우회 경로가 없었다.
- spf가 큰 합성수로 계단 만들기: 무조건적으로는 길이 H 구간에 $\mathrm{spf} > H^{\varepsilon}$인 합성수까지만 보장되고, 계단을 이으면 하한이 $s \to s^{\varepsilon}$으로 줄어 무너진다.

4 퍼콜레이션 임계값 주장 검토

디시인사이드에 올라온 "돌파" 주장과 GitHub 저장소를 검토했다.

- Volume 1의 핵심 결과는 맞지만 Harris–Kesten 정리의 따름정리다.
- "70년 미해결"이라는 표현은 과장이다.
- 새로운 것은 Floor 6 (Sturmian 치환 + Hecke–Mahler로 초월수 p_c)뿐이고, 극한 격자 구성의 연속성 논증에 빈틈이 있다.